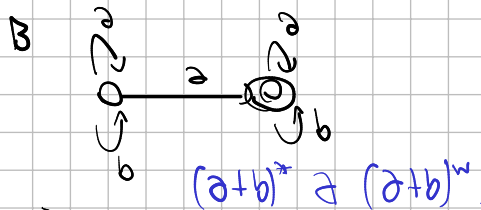
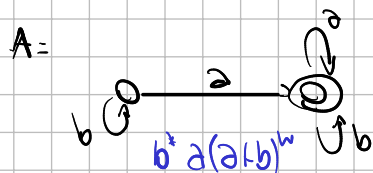


guia 4, ejercicio 9.

demostrar que los sig autómatas aceptan el mismo lenguaje.



"contienen al menos una a". $\rightarrow \{ \sigma \mid \exists i \geq 0 \sigma(i) = a \}$.

quiere ver que $L(A) = L(B)$.

sea $w \in L(A)$, se que $w = \beta a \alpha$ donde $\beta = b^*$ $\alpha = (a+b)^w$

una palabra de $L(B)$ será de la forma $\beta' a \alpha'$, donde $\beta' = (a+b)^*$ y $\alpha' = (a+b)^w$.

Como $\alpha = \alpha'$, y $\beta \subseteq \beta'$, entonces tengo que $w \in L(B)$.

ahora sea $w' \in L(B)$.

s: $\beta' = \emptyset$, $w' = a \alpha'$ y $w' \in L(A)$.

s: $\beta' = b^*$, $\rightarrow w' = b^* a \alpha' \rightarrow w' \in L(A)$.

s: β' contiene al menos una a, entonces ya pertenece dentro del lenguaje de A. por lo tanto

$w' \in L(B) \rightarrow w' \in L(A)$.

